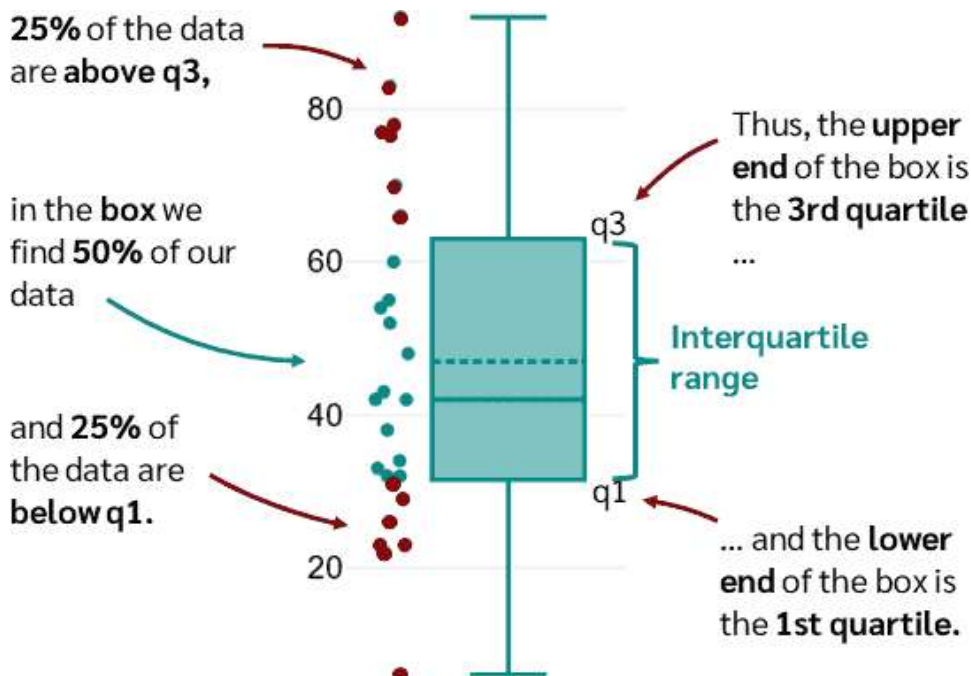


D. Boxplot o Gráfico de Cajas

El **diagrama de caja (boxplot)** es una de las herramientas **más potentes en estadística** porque resume **cinco números clave** en un solo vistazo:

- el **mínimo**,
- el **primer cuartil** (Q_1), el 25% de los valores están por debajo de este valor
- la **mediana**, también llamado **segundo cuartil** (Q_2), el 50% de los dfatos están por debajo (el 50% por encima)
- el **tercer cuartil** (Q_3), el 75% de los valores están por debajo de este valor (el 25% restante por encima)
- el **máximo**,

además de identificar posibles **valores atípicos** (outliers).



Sintaxis:

La función principal es `boxplot(formula, data = ...)`, donde:

- **formula**: Sigue la estructura `variable_numerica ~ variable_agrupadora`. Por ejemplo: `mpg ~ cyl`. (millas por galon - cilindros)
- **horizontal = TRUE**: Gira el gráfico para una lectura más cómoda.

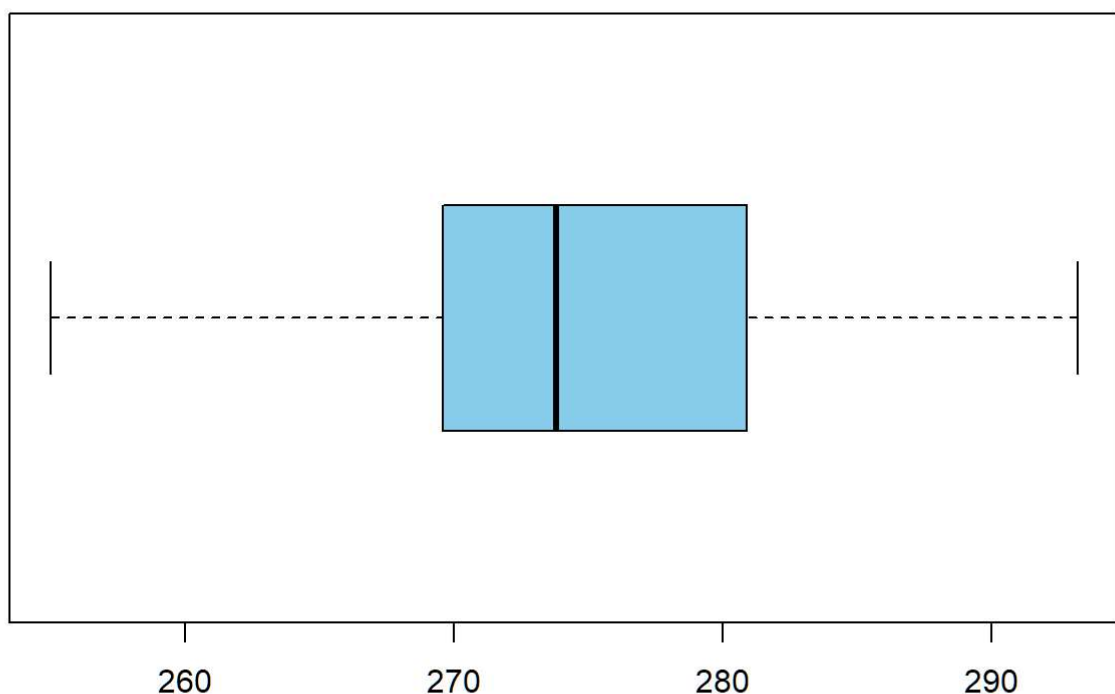
- **varwidth = TRUE** : Hace que el ancho de cada caja sea proporcional al tamaño de la muestra (útil para ver qué grupos tienen más datos).

Vamos a utilizar el vector `distancias` que ya se utilizó en gráficos anteriores:

```
# Datos de distancias
distancias <- c(
  291.5, 274.4, 290.2, 276.4, 272.0, 268.7, 281.6, 281.6, 276.3, 285.9,
  269.6, 266.6, 283.6, 269.6, 277.8, 287.8, 267.6, 292.6, 273.4, 284.4,
  270.7, 274.0, 285.2, 275.5, 272.1, 261.3, 274.0, 279.3, 281.0, 293.1,
  277.5, 278.0, 272.5, 271.7, 280.8, 265.6, 260.1, 272.5, 281.3, 263.0,
  279.0, 267.3, 283.5, 271.2, 268.5, 277.1, 266.2, 266.4, 271.5, 280.3,
  267.8, 272.1, 269.7, 278.5, 277.3, 280.5, 270.8, 267.7, 255.1, 276.4,
  283.7, 281.7, 282.2, 274.1, 264.5, 281.0, 273.2, 274.4, 281.6, 273.7,
  271.0, 271.5, 289.7, 271.1, 256.9, 274.5, 286.2, 273.9, 268.5, 262.6,
  261.9, 258.9, 293.2, 267.1, 255.0, 269.7, 281.9, 269.6, 279.8, 269.9,
  282.6, 270.0, 265.2, 277.7, 275.5, 272.2, 270.0, 271.0, 284.3, 268.4
)
```

```
# Boxplot simple de una sola variable
boxplot(distancias,
  horizontal = TRUE,
  main = "Boxplot de Distancias",
  col = "skyblue")
```

Boxplot de Distancias



Ejercicio: Boxplot a partir de una columna de data(mtcars)

```
# Cargar dataset data(mtcars)
data(mtcars)
# Ver las primeras filas head(mtcars)
head(mtcars)
```

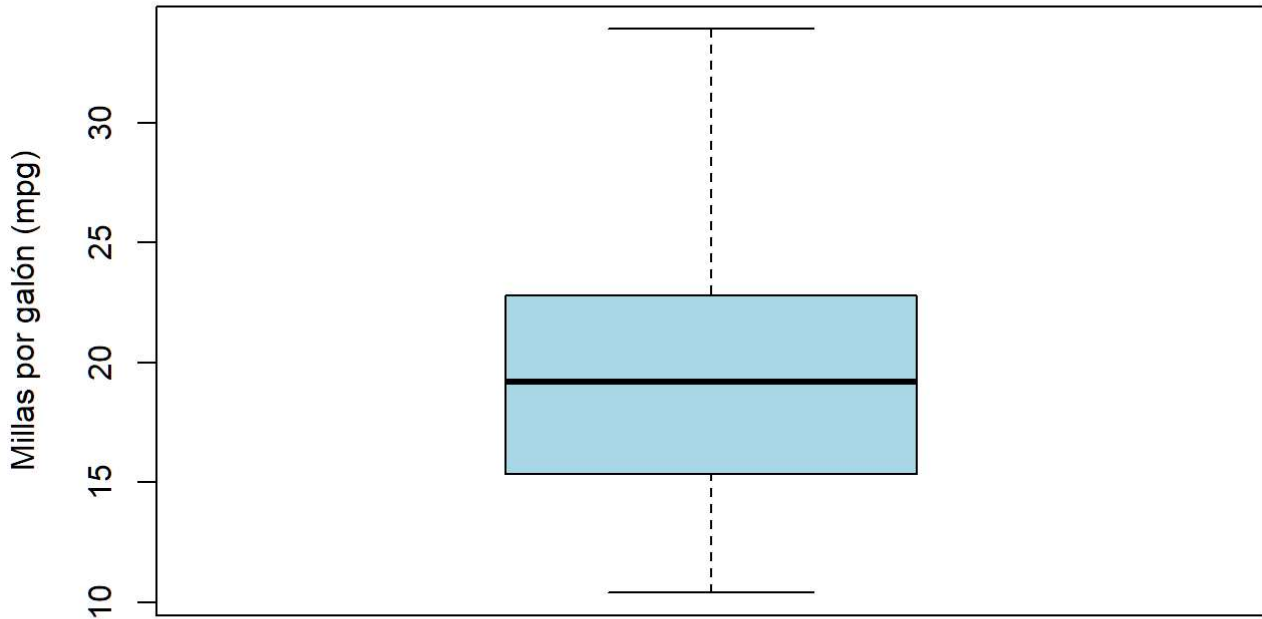
```
##           mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710     22.8   4  108  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant        18.1   6  225 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1
```

Boxplot de la variable mpg

Queremos representar la distribución del **consumo de combustible** (mpg).

```
# Boxplot de mpg
boxplot(mtcars$mpg,
        main = "Boxplot del consumo de combustible (mpg)",
        ylab = "Millas por galón (mpg)",
        col = "lightblue")
```

Boxplot del consumo de combustible (mpg)



Interpretación del gráfico

1. Mediana:

La línea dentro de la caja indica la mediana, aproximadamente **19.2 mpg**.

2. Rango intercuartílico (Q1-Q3):

La caja abarca aproximadamente de **15.4 mpg (Q1) a 22.8 mpg (Q3)**.

Esto significa que **el 50% central de los coches** consume entre estos valores.

3. Bigotes y valores extremos:

Los bigotes muestran los valores mínimo y máximo dentro de 1.5 veces el rango intercuartílico.

En este dataset, hay coches con **mpg muy bajos** que podrían considerarse **valores atípicos**.

4. Conclusión:

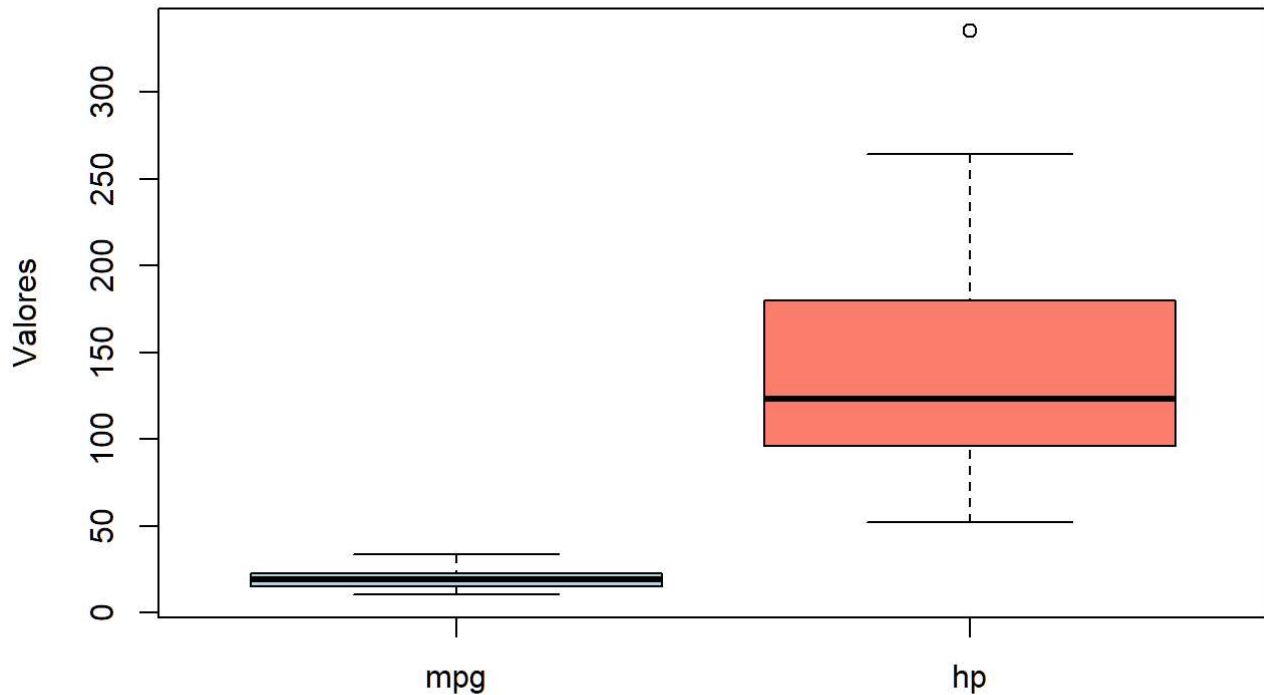
La mayoría de los coches tiene un consumo entre 15 y 23 mpg, pero existen algunos **coches muy eficientes (>30 mpg)** y algunos **muy gastones (<12 mpg)**.

Extra

Podemos cambiar colores o comparar varias variables:

```
# Boxplot comparando mpg y hp (potencia)
boxplot(mtcars$mpg, mtcars$hp,
  names = c("mpg", "hp"),
  main = "Boxplot de consumo y potencia",
  col = c("lightblue", "salmon"),
  ylab = "Valores")
```

Boxplot de consumo y potencia



Este tipo de gráficos permite ver **dispersión y diferencias entre variables** de forma muy visual

Ejercicio : Comparación con Boxplots

Representa en gráfico de cajas la variable "mpg" y "cyl" de la base de datos **mtcars**

En estadística, los boxplots son ideales para **comparar grupos**. Vamos a analizar cómo varía el consumo de combustible (mpg) según el número de cilindros (cyl) en el conjunto de datos **mtcars** .

Nota: Para que R entienda **cyl** como grupos y no como un número, a veces es útil convertirlo a factor usando `as.factor()` .

```
# Cargamos los datos
data(mtcars)
head(mtcars) # Veamos los primeros datos
```

```
##           mpg  cyl  disp  hp  drat    wt  qsec vs  am  gear  carb
## Mazda RX4    21.0   6  160  110  3.90  2.620  16.46  0   1    4    4
## Mazda RX4 Wag 21.0   6  160  110  3.90  2.875  17.02  0   1    4    4
## Datsun 710    22.8   4  108   93  3.85  2.320  18.61  1   1    4    1
## Hornet 4 Drive 21.4   6  258  110  3.08  3.215  19.44  1   0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360  175  3.15  3.440  17.02  0   0    3    2
## Valiant       18.1   6  225  105  2.76  3.460  20.22  1   0    3    1
```

```
# Representación: ¿Cómo cambia el consumo (mpg) según el número de cilindros?
```

```
boxplot(mpg ~ as.factor(cyl),      # Le estamos diciendo: Dibuja el consumo de gasolina (mpg)
        en función de los cilindros (cyl))"
```

```
data = mtcars,
```

```
main = "Consumo (mpg) según número de cilindros",
```

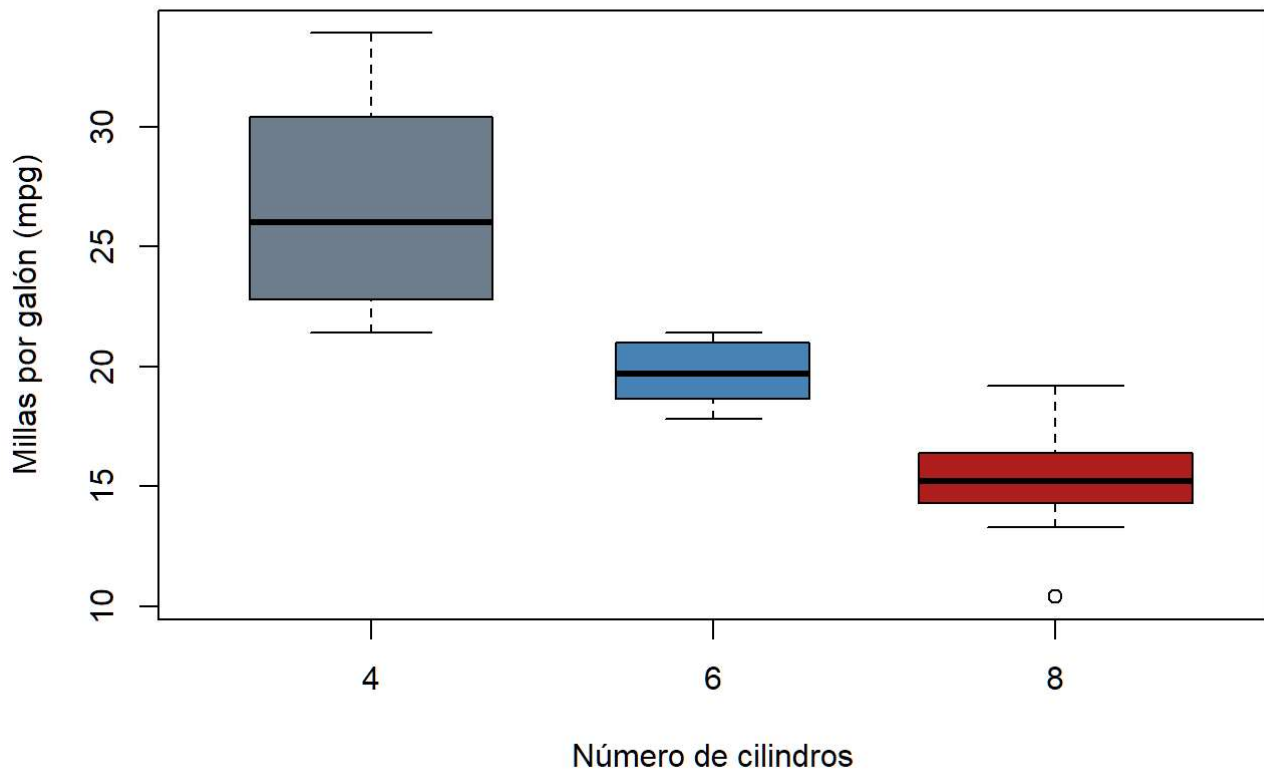
```
xlab = "Número de cilindros",
```

```
ylab = "Millas por galón (mpg)",
```

```
col = c("slategray", "steelblue", "firebrick"),
```

```
varwidth = TRUE)
```

Consumo (mpg) según número de cilindros



Interpretación rápida para tus alumnos:

- **La línea central:** Es la mediana (el valor que divide los datos a la mitad).
- **La caja:** Contiene el 50% central de los datos (entre el cuartil 25% y 75%).
- **Los "bigotes":** Muestran el rango de los datos (excluyendo valores atípicos).
- **Los puntos aislados:** Son **observaciones atípicas** (valores que se alejan mucho del comportamiento normal).

¿Qué observan en el ejercicio 3? Deberían notar que a mayor número de cilindros, la mediana del consumo de combustible (mpg) suele ser menor. ¡El boxplot nos permite confirmar esta relación de forma visual inmediata!